BPMS - Flexibility

Prof. Dr. Andreas Hense
andreas.hense@h-brs.de

Wirtschaftsinformatik

Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg
University of Applied Sciences

Agenda I

1. Ad-hoc-Workflows
   - Einführung
   - Worklets in YAWL
   - Worklets zur Vereinfachung von Prozessdiagrammen
   - Ad-hoc-Workflow mit Worklets
2. Literatur

Ad-hoc-Workflows

Einführung

Arten von Workflows

Workflow-Typen

Allgemeiner Workflow Produktions-Workflow Transaktions-Workflow	**Fallbezogener Workflow** Flexibler Workflow	**Ad hoc Workflow**
• vollständig strukturierbare Arbeitsabläufe • Sehr hohe Anteile des Arbeitsablaufes haben repetetive Elemente • Keine Freiheitsgrade für den Bearbeiter hinsichtlich der Ablaufsteuerung • Arbeitsschritte im voraus definierbar	• nicht vollständig struktu-rierbare Arbeitsabläufe • Nur teilweise Anteile mit repetetiven Elementen • Freiheitsgrade für den Bearbeiter hinsichtlich der Ablaufsteuerung • Arbeitsschritte teilweise im voraus definierbar	• nicht strukturierbare Arbeitsabläufe • kaum Anteile mit repetetiven Elementen • Sehr hohe Freiheitsgrade für den Bearbeiter hinsichtlich der Ablaufsteuerung • Arbeitsschritte nicht im voraus definierbar
← modellierbar →		← nicht modellierbar →
Kundenauftragsbearbeitung Bestellabwicklung Reisekostenabrechnung Angebotsbearbeitung	Kreditantragsprüfung Einstellung Mitarbeiter Entlassung Mitarbeiter	Projektgruppe zur Erarbeitung einer Werbekampagne Arbeitsgruppe zur Vorbereitung einer Tagung

[Gad09] p 50

Arten von Workflows

Workflow-Typ	Beschreibung	Beispiele
Allgemeiner Workflow	Stark strukturierbare Arbeitsabläufe mit Wiederholcharakter und detaillierter Spezifikation aller Ablaufschritte	Reisekostenabrechnung, Urlaubsantragsbearbeitung, Kundenauftragsabwicklung
Fallbezogener Workflow	Weitgehend strukturierte Arbeitsabläufe mit unstrukturierten teilaufgaben. Individuelle Entscheidungen beeinflussen den Arbeitsablauf, einzelne Arbeitsschritte können Übersprungen werden	Kreditbearbeitung bei Banken, Schadenbearbeitung in Versicherungen, Bearbeitung von Kundenreklamationen, Einstellung von Mitarbeitern
Ad hoc Workflow	wenig strukturierte Aufgaben die nicht exakt im Voraus spezifizierbar sind	Arbeitsgruppe zur Entwicklung eines Marketingkonzeptes

[Gad09] p 51

Flexibilität von Prozessen

Flexibilität kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten eine Rolle spielen [DRRM10]:

Entwurfszeit Wie schnell kann man Prozesse anpassen?

Ausführungszeit Wie kann man während der Prozessausführung auf unvorhergesehene Fälle antworten?

Ad-hoc-Workflows – Endbenutzer I

a Eine Ausnahmesituation tritt auf

b Benutzer betätigt den „Ausnahmeknopf“

[DRRM10]

Ad-hoc-Workflows – Endbenutzer II

c Benutzer wählt Art der Änderung

d Benutzer wählt einzufügenden Schritt

[DRRM10]

Ad-hoc-Workflows – Endbenutzer III

e Die Einbindung des Schrittes wird festgelegt

f System prüft, ob Änderung zulässig ist

[DRRM10]

Ad-hoc-Workflows – Endbenutzer IV

g Die Änderung kann durchgeführt werden

h Benutzer setzt Tätigkeit fort

[DRRM10]

Ad-hoc-Workflows

Worklets in YAWL

Grundlagen I

- Um der Dynamik, die häufig in tatsächlichen Workflows vorkommt, angemessen zu begegnen, wurden Worklets und Exlets geschaffen ([HAAR10] pp 123-145 und pp 291 ff).

Definition

Ein Worklet ist ein kleiner Workflow-Prozess, der als zur Laufzeit gebundenes Sub-Netz (late binding) für ein Workitem eingesetzt werden kann oder als ausgleichende Aktion innerhalb einer Ausnahmebehandlung. [AHAE07]

- Ein Worklet ist eine YAWL Prozess Spezifikation, die mit dem YAWL-Editor erstellt wird. Sie wird jedoch nicht über das Control Centre in die Engine geladen sondern über den Editor.

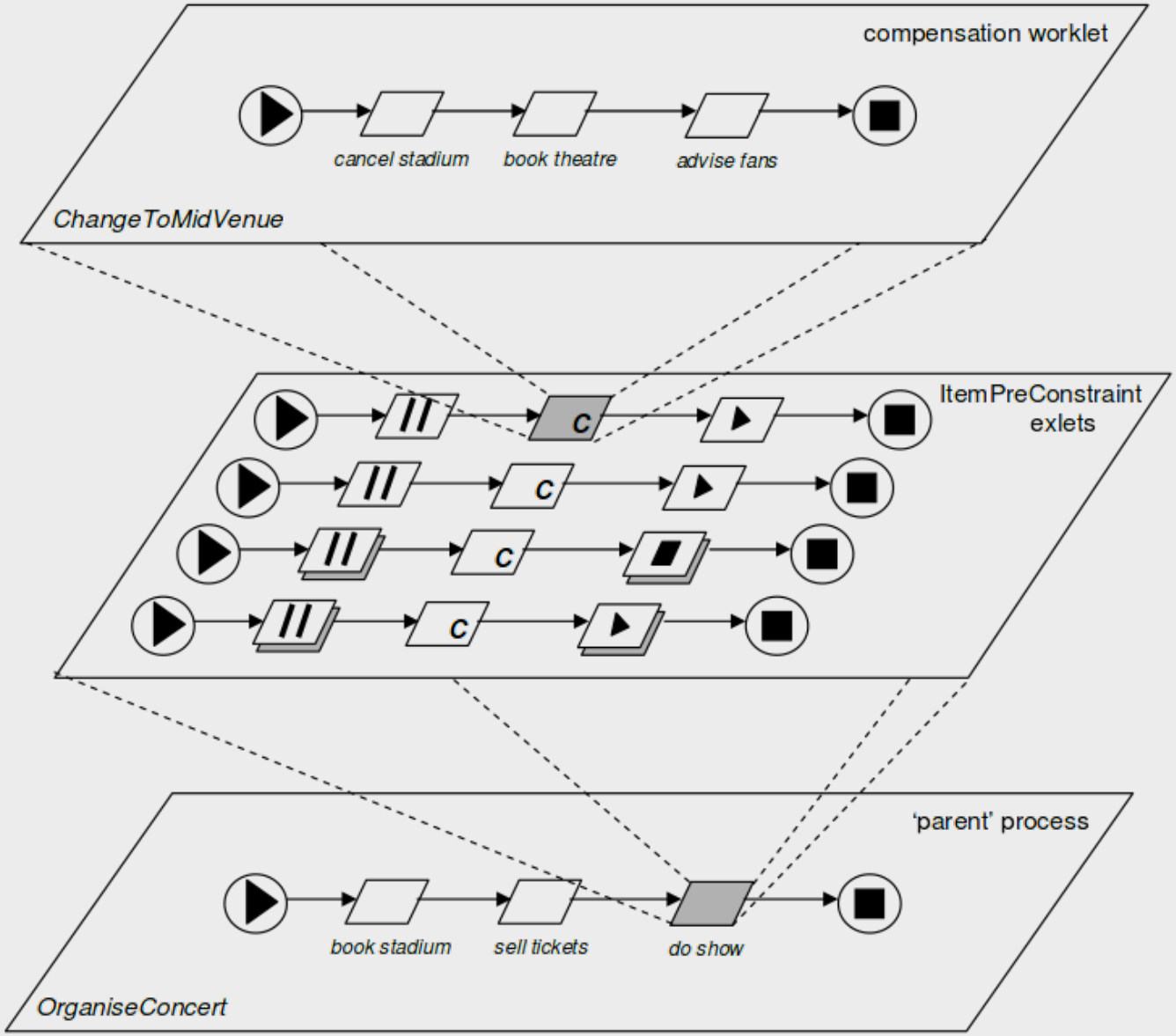
Grundlagen II

Definition

Ein Exlet is ein in sich abgeschlossener Prozess zur Ausnahmebehandlung, der dynamisch zur Laufzeit eines Workflows ausgewählt werden kann. [AHAE07]

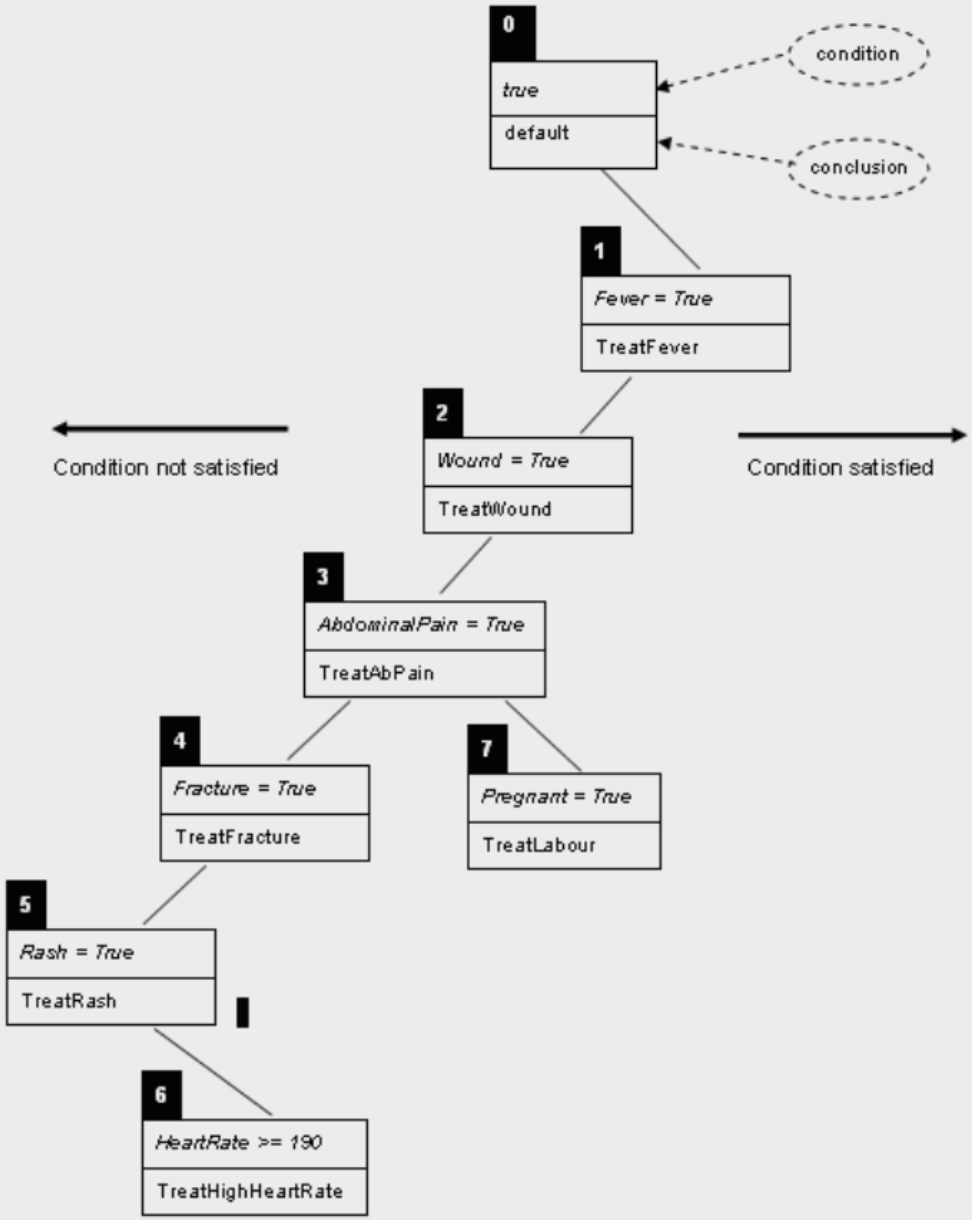
- Der Worklet Service besteht aus einem Selection Service und einem Exception Service.
- Der Selection Service wählt aus einer zur Laufzeit erweiterbaren Menge von Regeln (Ripple Down Rules (RDR)) einen Workflow dynamisch aus.
- RDR sind Binärbäume, deren Knoten aus Conditio und Conclusio bestehen. Startend von der Wurzel wird jede Conditio ausgewertet und es wird links (false) oder rechts (true) weitergegangen. Erreicht man ein Blatt, so wird im Falle von Conditio true die Conclusio ausgeführt. Im Falle von false wird die Conclusio der letzten wahren Conditio auf dem Pfad zurück zur Wurzel ausgeführt.

Process-Exlet-Worklet-Hierarchy



[Ada07]

RDR Tree



[HA10]

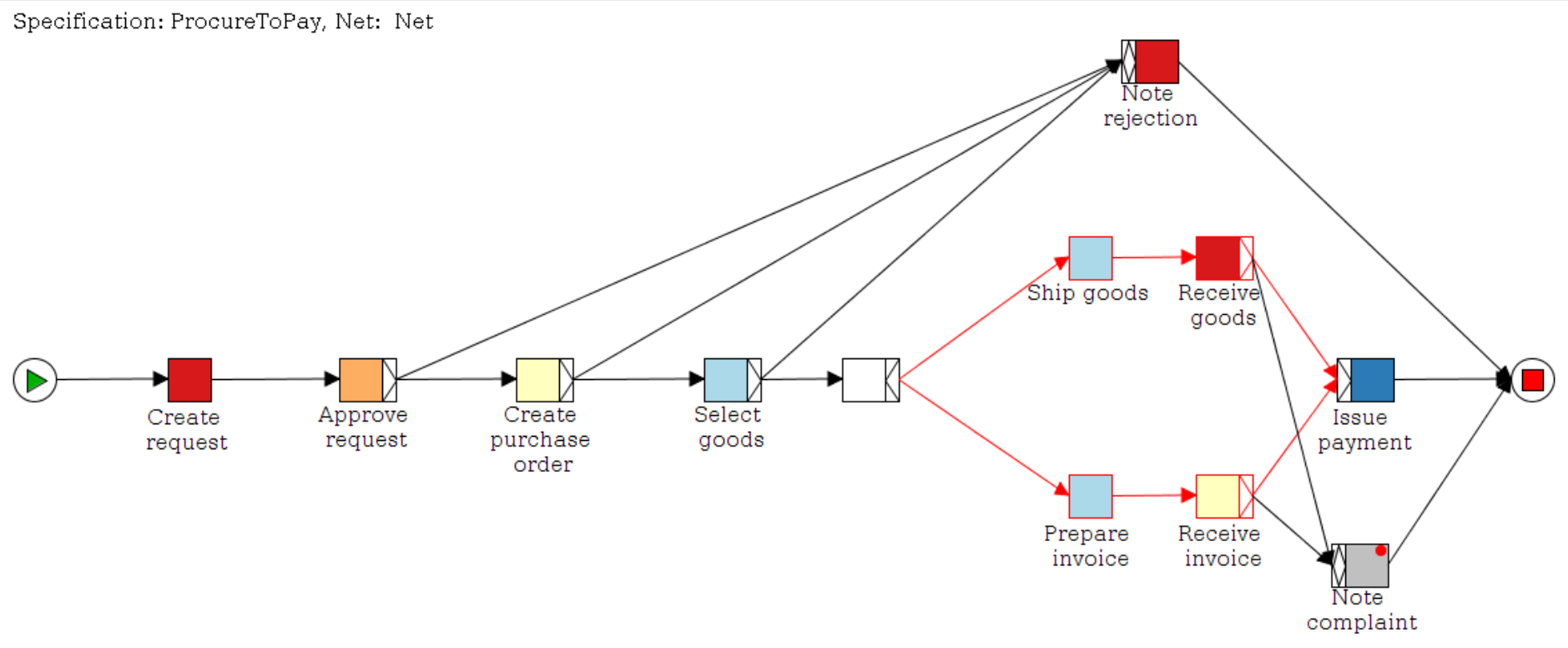
Ad-hoc-Workflows

Worklets zur Vereinfachung von Prozessdiagrammen

- Gegeben sei ein einfacher Beschaffungsprozess.

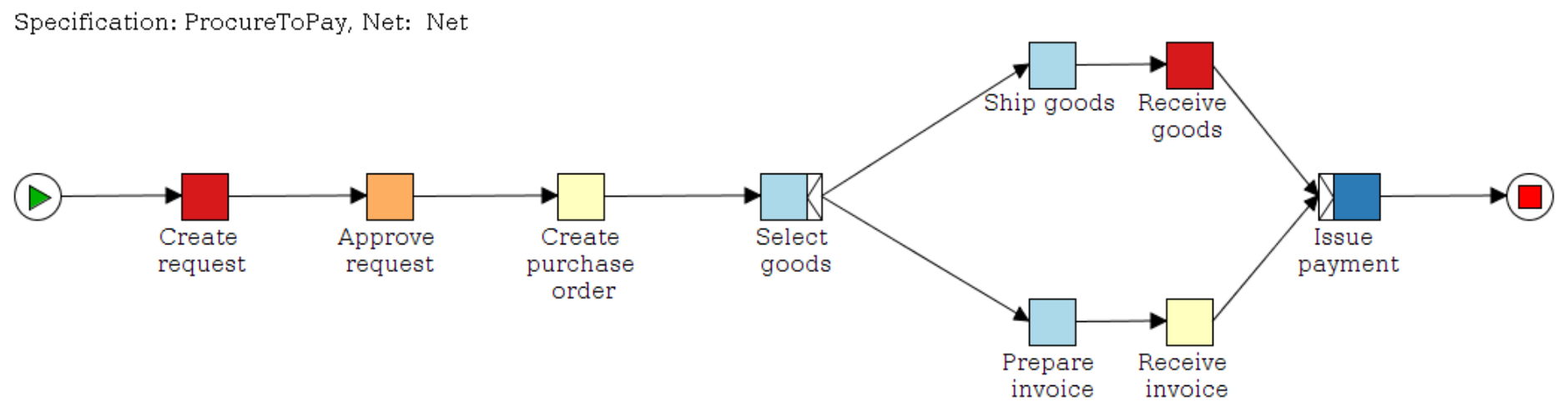
  http://www.yaug.org/content/using-worklets-and-exlets-reduce-workflow-complexity
- Im Prozess kann es vorkommen, dass man an verschiedenen Stellen nicht weiterkommt und dies dem Antragsteller mitteilen muss.
- Oder es gibt Probleme mit der Lieferung oder der Rechnung und die Ware soll nicht bezahlt werden.
- Dies führt zu weniger schönen Prozessstrukturen, wie auf dem folgenden Diagramm.
- Durch die "prozessübergreifenden" Kanten wird die Bildung von Subnetzen erschwert.
- Die Einrichtung von korrekten Cancellation Regions ist nicht trivial.

Procure to Pay without Worklets



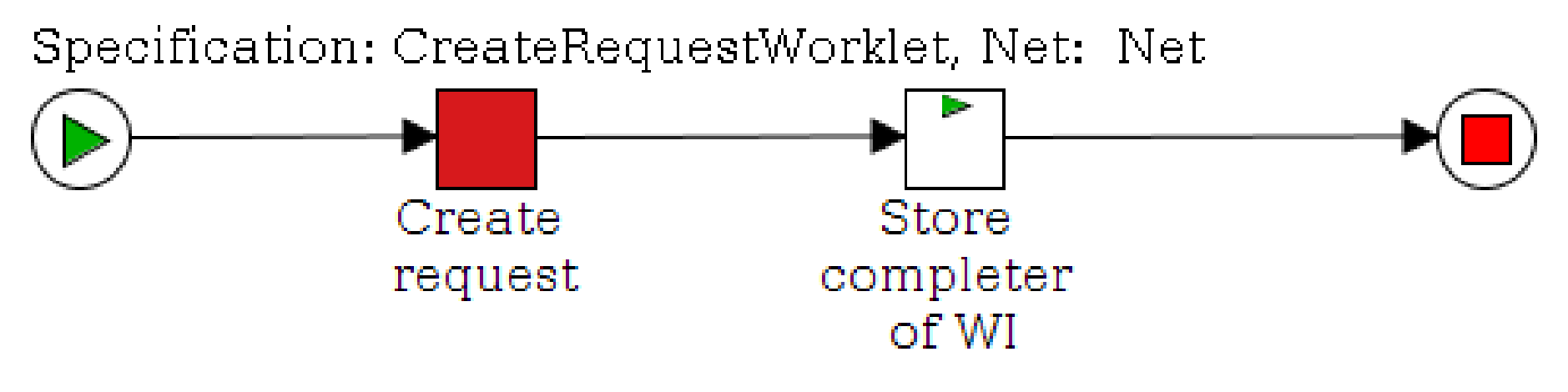
- Die Idee in dem folgenden Workflow ist, nur den idealtypischen Ablauf explizit zu modellieren und die nicht erfolgreichen Fälle mit Exlets zu beschreiben.
- Außerdem sollen komplexere Fallunterscheidungen erst nachträglich mit Ripple-Down-Rules modelliert werden – hier am Beispiel von "Approve Request".

Procure to Pay with Worklets



Procure to Pay with Worklets

- Weil wir mit Worklets das Retain Familiar Pattern nicht nutzen können, müssen wir uns den Participant von "Create request" merken.
- Diese technische Task wird in einem Worklet "versteckt".

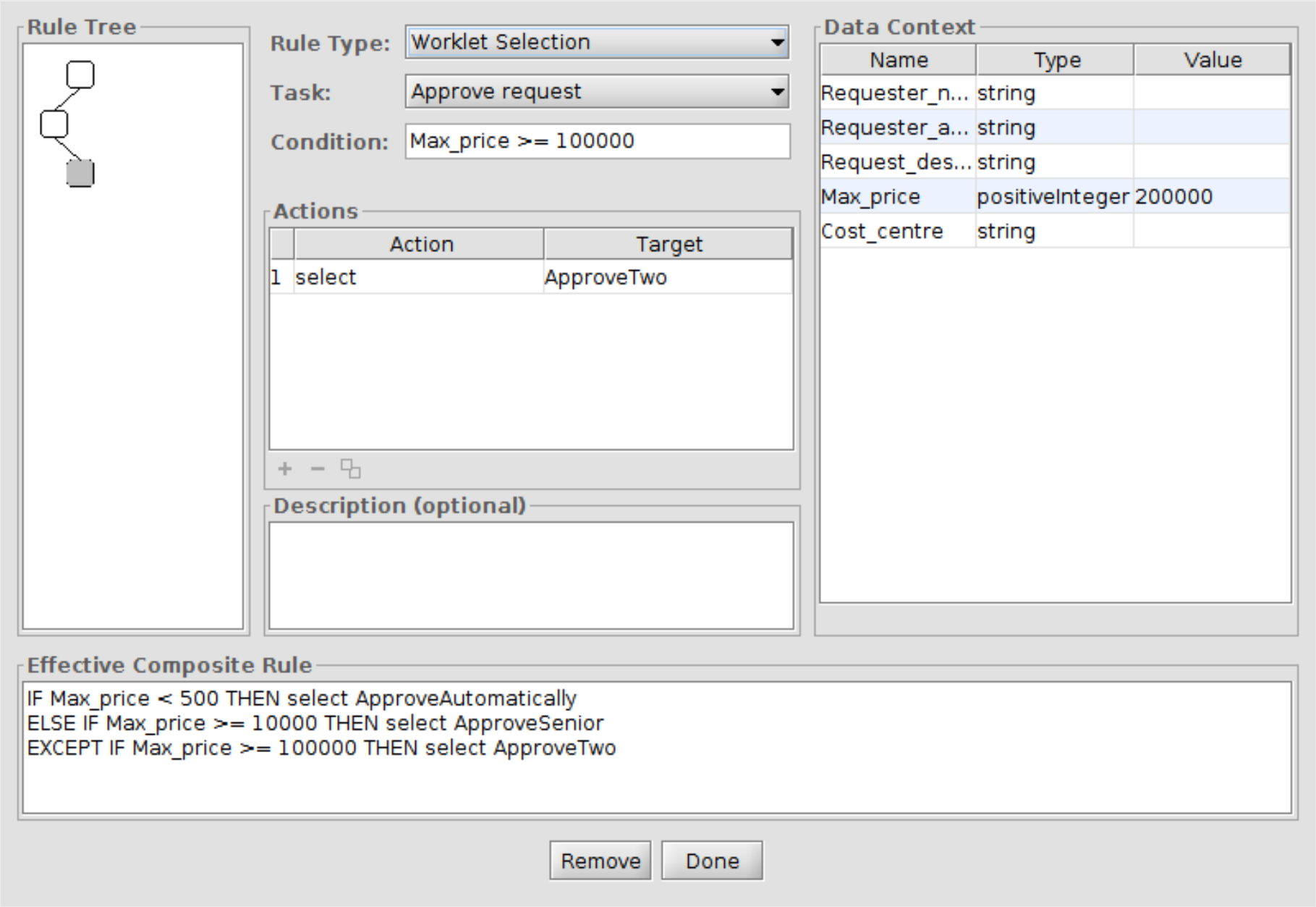


RDR Tree

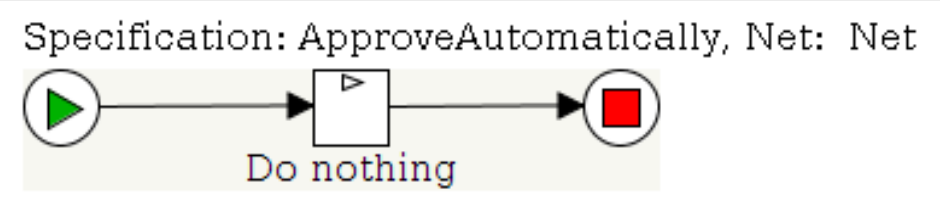
Wir wollen die Genehmigungsprozedur abhängig von der Antragssumme variieren:

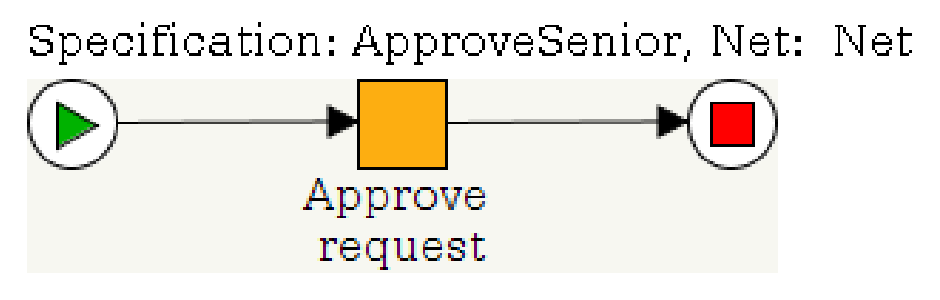
- Unterhalb einer gewissen Summe soll keine Genehmigung stattfinden.
- Oberhalb einer gewissen Summe soll ein Senior Manager prüfen.
- Bei noch höheren Summen müssen sogar zwei Manager zustimmen – vier Augen Prinzip.

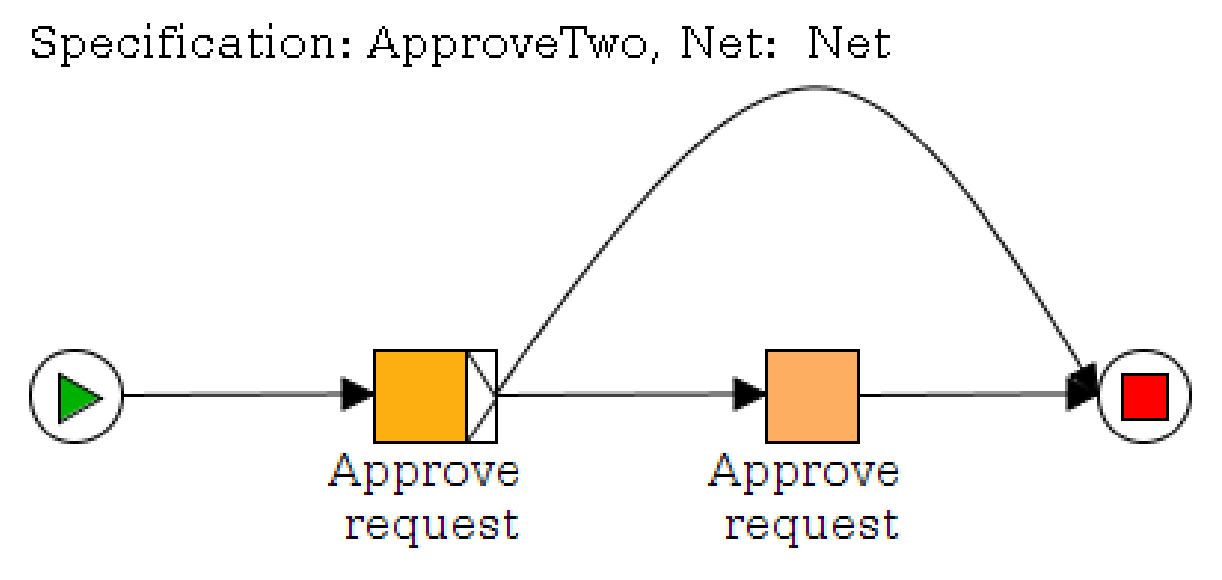
RDR Tree


Rule Tree
Rule Type: Worklet Selection
Task: Approve request
Condition: Max_price >= 100000
Actions
Action Target
1 select ApproveTwo
Description (optional)
Data Context
Name Type Value
Requester_n... string
Requester_a... string
Request_des... string
Max_price positiveInteger 200000
Cost_centre string
Effective Composite Rule
IF Max_price < 500 THEN select ApproveAutomatically
ELSE IF Max_price >= 10000 THEN select ApproveSenior
EXCEPT IF Max_price >= 100000 THEN select ApproveTwo
Remove
Done

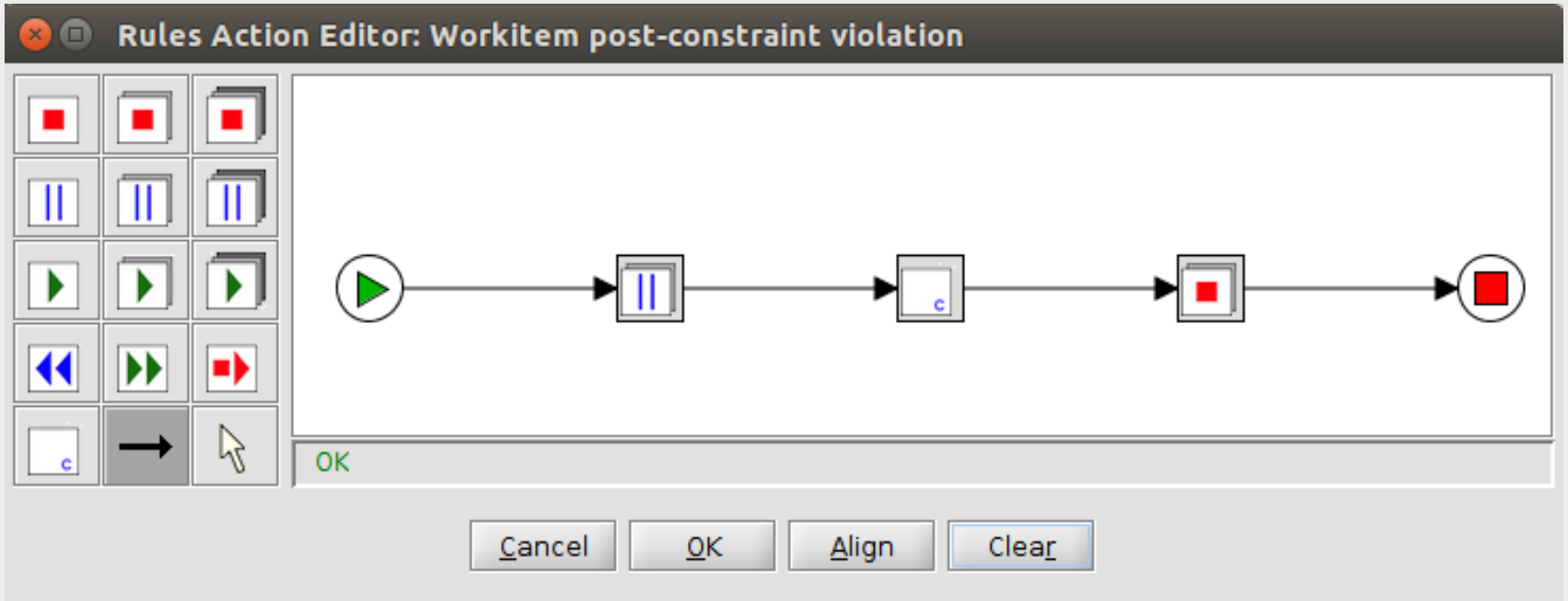
Procure to Pay with Worklets

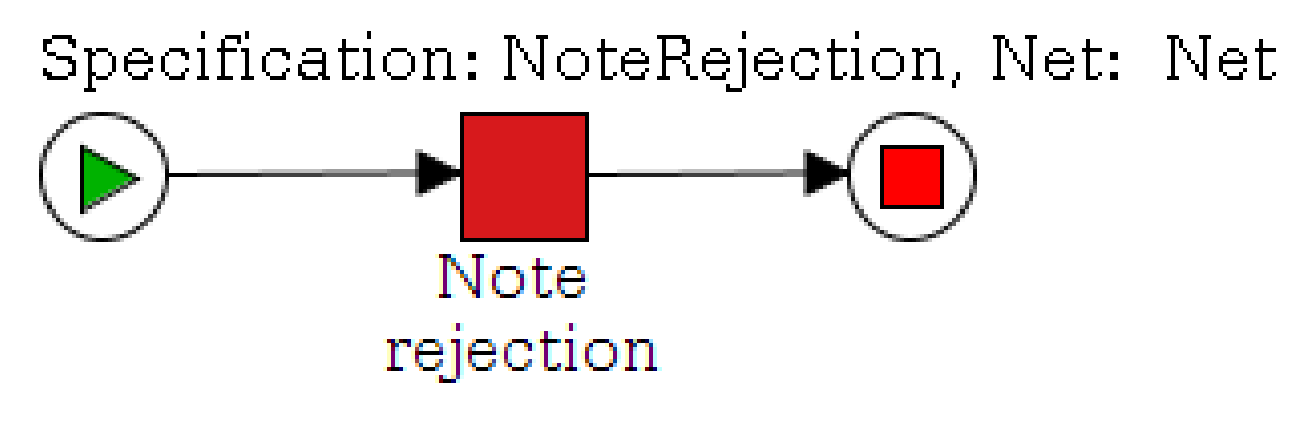






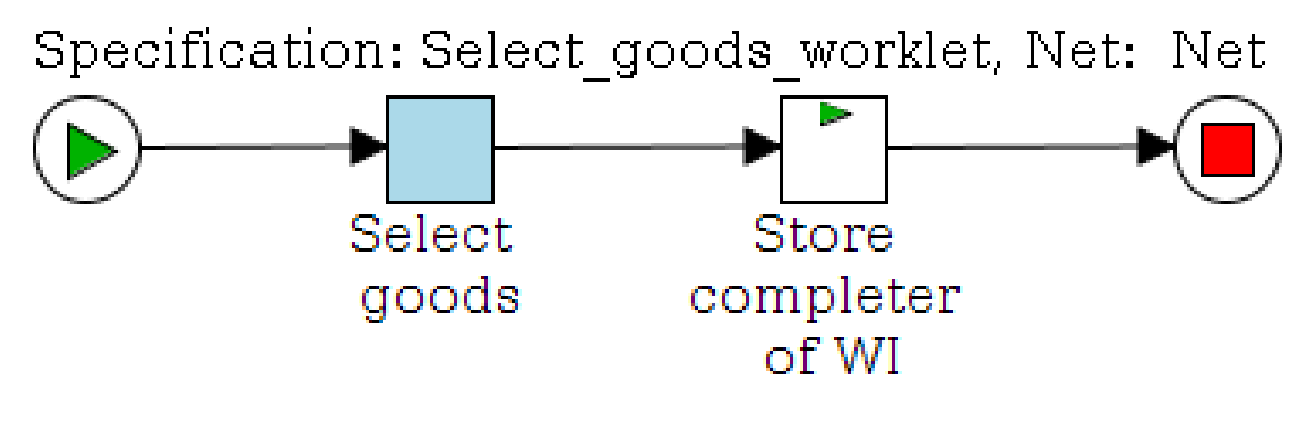
Exlet with compensating Worklet





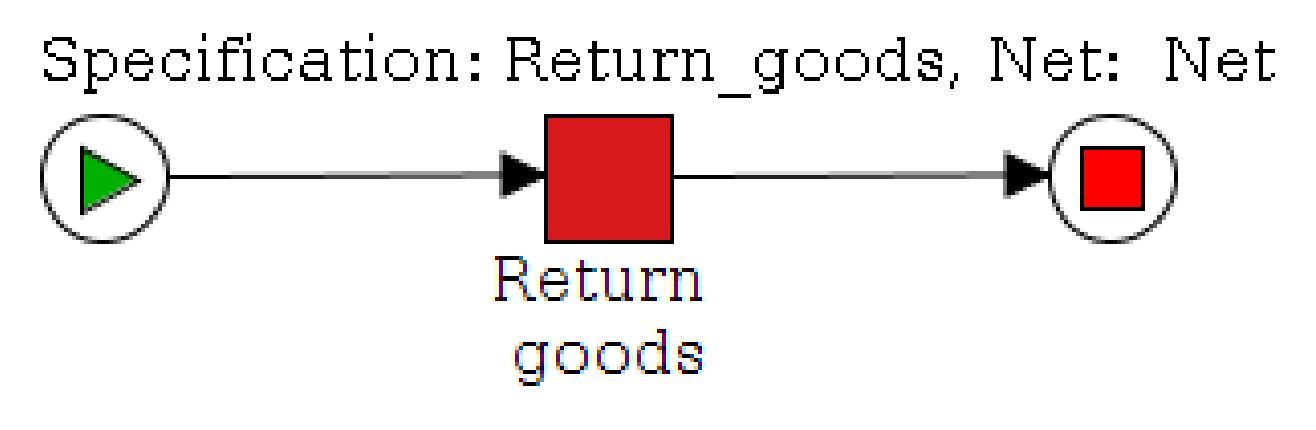
Procure to Pay with Worklets

- Weil wir mit Worklets das Retain Familiar Pattern nicht nutzen können, wird in diesem Worklet die technische Task "versteckt".



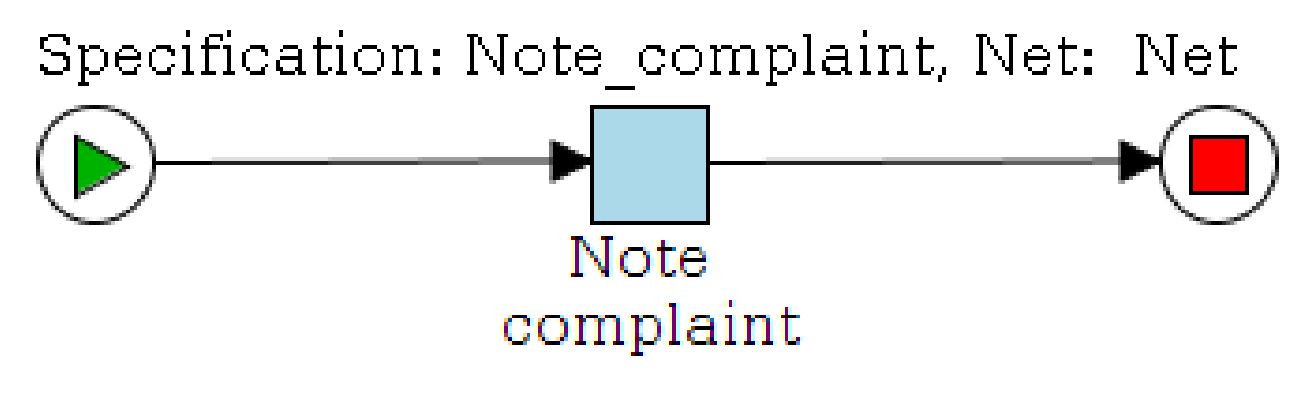
Procure to Pay with Worklets

- Wenn die Sendung nicht in Ordnung ist, muss diese zurückgesandt werden.
- Danach wird der Lieferant benachrichigt und der Fall beendet.



Procure to Pay with Worklets

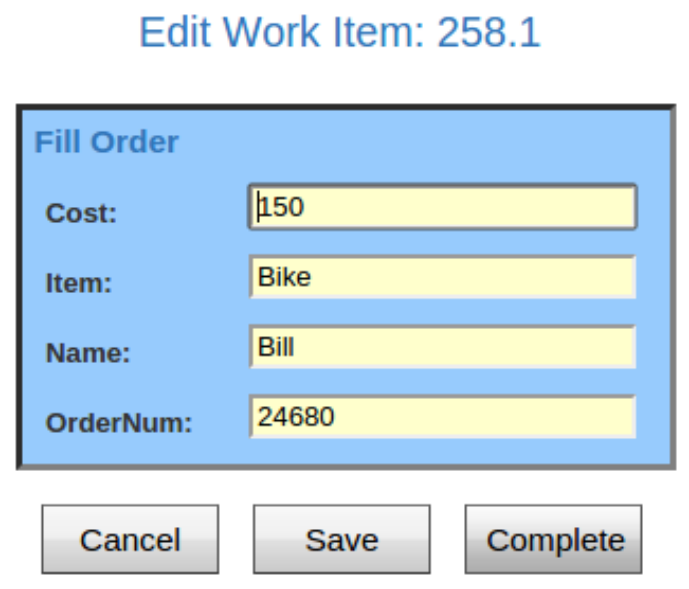
- Über dieses Worklet wird der Lieferant über eine reklamierte Sendung oder eine Beschwerde bei einer Rechnung informiert.



Ad-hoc-Workflows

Ad-hoc-Workflow mit Worklets

- Wir gehen jetzt das ursprüngliche Ad-hoc-Scenario noch einmal in YAWL durch.
- Dazu nutzen wir die Spezifikation Sales.yawl aus der YAWL-Distribution.
- Wir starten einen Case und bearbeiten “Fill Order”.



Ad-hoc-Workflows – Endbenutzer I

a Eine Ausnahmesituation tritt auf

b Benutzer betätigt den „Ausnahmeknopf“

[DRRM10]

- Wir bekommen einen Anruf vom Kunden, der die Bestellung stornieren will.
- Control Centre / Cases / Raise Exception /New External Exception / Submit

Ad-hoc-Workflows – Endbenutzer II

Define New Case-Level Exception

Case ID	Specification ID
258	Sales - version 0.1

Please complete each of the fields below:

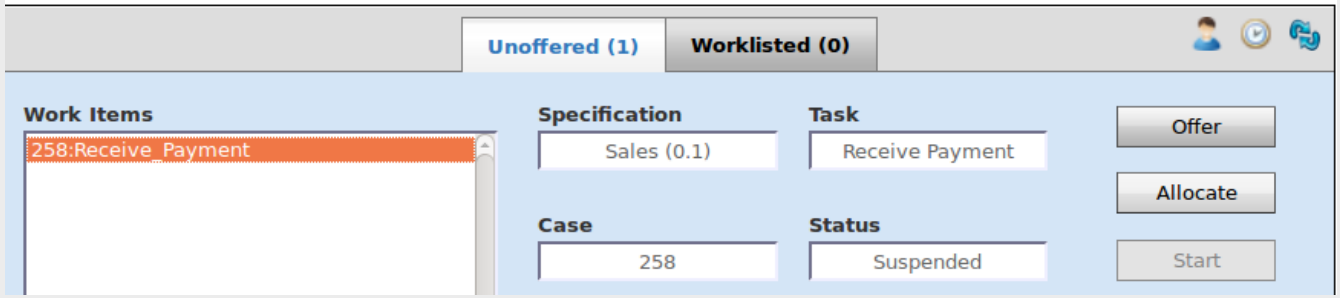
Proposed Title: Customer cancels order

Scenario: Shortly after completing the "Fill Order" form the customer calls to say that he would like to cancel the order.

Process Description: After this exception is raised the case should be cancelled.

- Sobald wir eine Exception definieren, wird der Case suspendiert.

Ad-hoc-Workflows – Endbenutzer III



c Benutzer wählt Art der Änderung

d Benutzer wählt einzufügenden Schritt

[DRRM10]

- In YAWL könnte bis hier ein Workflow-Administrator tätig gewesen sein, der dann die Arbeit an einen Workflow-Editor übergibt. Dazu dient eine Liste von Aufgaben:

Ad-hoc-Workflows – Endbenutzer IV

- Control Centre / Cases / Worklet Admin.

Worklet Service Administration Tasks

	Title	*Case ID*	*Task Type*
○	Customer cancels order	258	New Case-Level External Exception

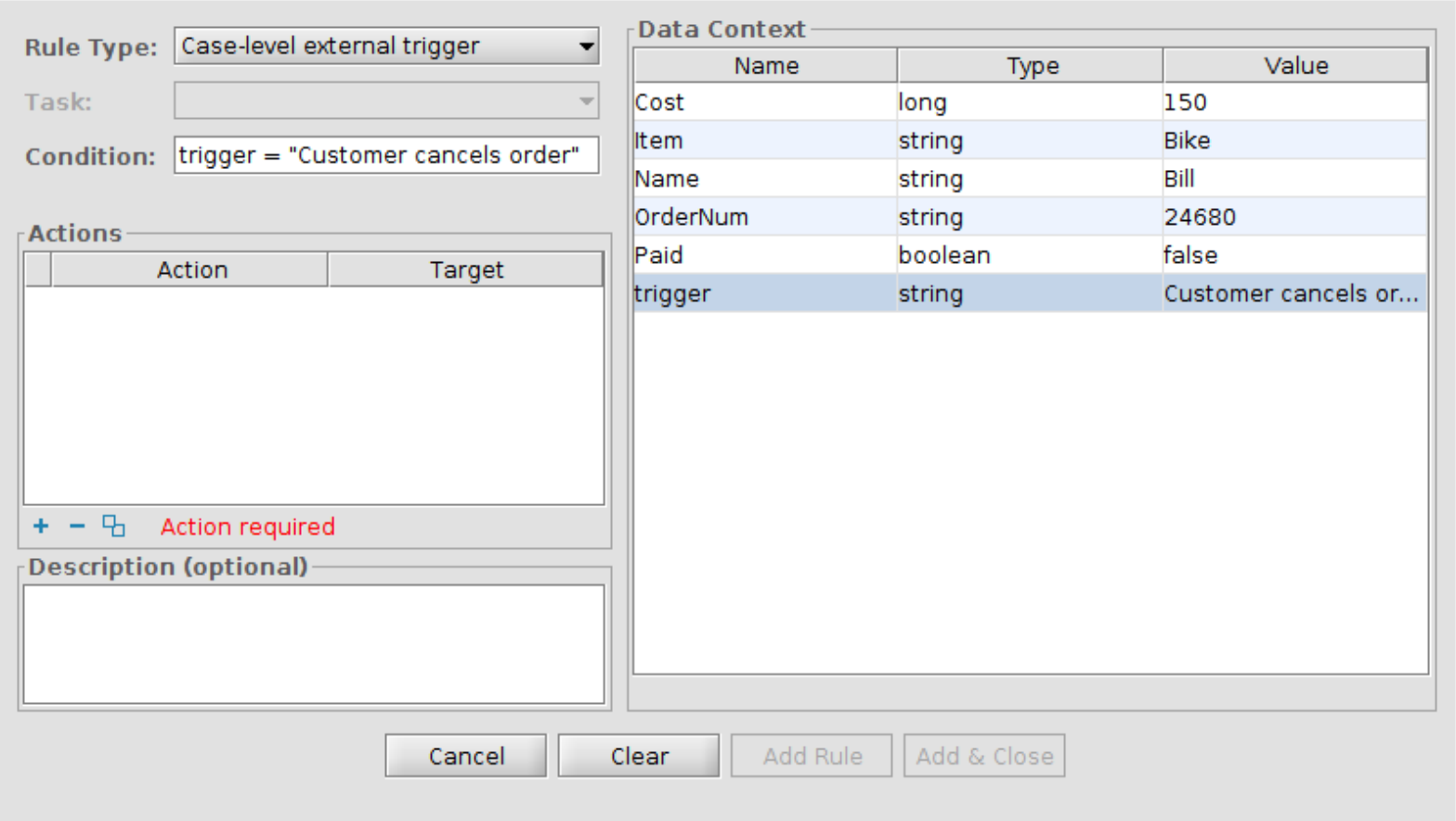
e Die Einbindung des Schrittes wird festgelegt **f** System prüft, ob Änderung zulässig ist

([DRRM10])

- Der Workflow-Editor wählt nun das Exlet aus, welches jetzt ausgeführt werden soll:

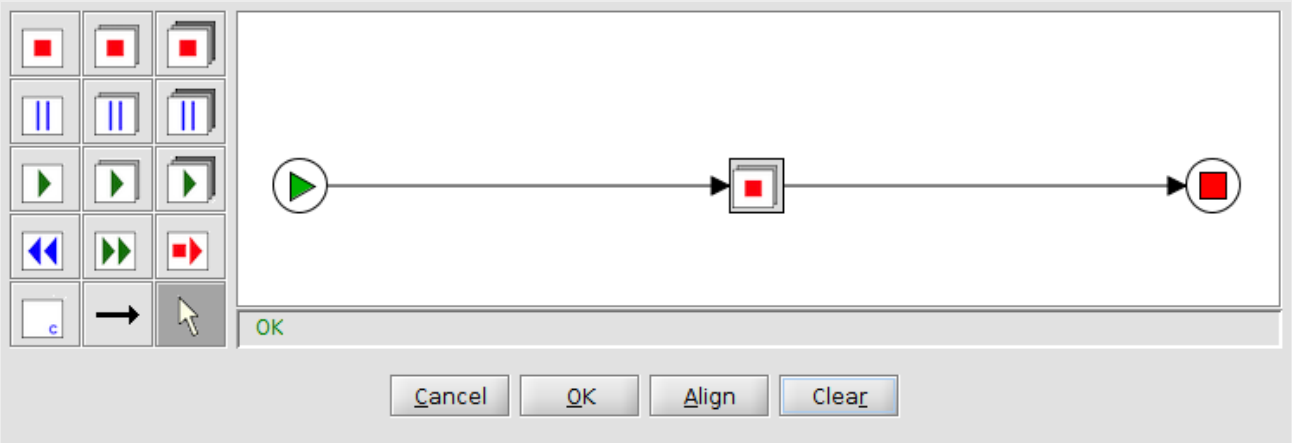
Ad-hoc-Workflows – Endbenutzer V

- Editor / Sales / Add a rule to the rule set / Case-level external trigger.



- Der Einfachheit halber wählen wir jetzt cancel Case:

Ad-hoc-Workflows – Endbenutzer VI



g Die Änderung kann durchgeführt werden **h** Benutzer setzt Tätigkeit fort

([DRRM10])

- Da jetzt das neue Verhalten definiert ist, können wir die Worklet Service Administration Task auf “Completed” setzten.

Ad-hoc-Workflows – Endbenutzer VII

- Wenn wir jetzt erneut für denselben Case "Raise Exception" klicken, so finden wir die Exception "Customer cancels order" in der Liste.
- Wenn wir diese auswählen, so greift unser Exlet, und der Case wird beendet.

Literatur I

ADAMS, Michael J.:
Facilitating dynamic flexibility and exception handling for workflows, Queensland University of Technology, Thesis, 2007.
http://eprints.qut.edu.au/16600/

ADAMS, Michael ; HOFSTEDE, Arthur H. M. t. ; AALST, Wil M. P. van d. ; EDMOND, David:
Dynamic, Extensible and Context-Aware Exception Handling for Workflows.
Version: November 2007.
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-76848-7_8.
In: MEERSMAN, Robert (Hrsg.) ; TARI, Zahir (Hrsg.): *On the Move to Meaningful Internet Systems 2007: CoopIS, DOA, ODBASE, GADA, and IS* Bd. 4803.
Springer Berlin Heidelberg, November 2007. –

Literatur II

ISBN 978–3–540–76846–3 978–3–540–76848–7, 95–112. – 10.1007/978-3-540-76848-7

DADAM, Peter ; REICHERT, Manfred ; RINDERLE-MA, Stefanie: Prozessmanagementsysteme. In: *Informatik-Spektrum* 34 (2010), Juli, Nr. 4, 364–376. http://dx.doi.org/10.1007/s00287-010-0456-0. – DOI 10.1007/s00287–010–0456–0. – ISSN 0170–6012, 1432–122X

GADATSCH, Andreas: *Grundkurs Geschäftsprozess-Management: Methoden und Werkzeuge für die IT-Praxis: Eine Einführung für Studenten und Praktiker. Mit Online-Service*. 6., aktualisierte Auflage. Vieweg+Teubner, 2009. – ISBN 3–8348–0762–1

Literatur III

Hofstede, Arthur ter ; Adams, Michael:
YAWL - User Manual 2.1 beta.
The YAWL Foundation, 2010 http://www.yawlfoundation.org

Hofstede, Arthur H. M. ; Aalst, Wil M. P. d. ; Adams, Michael ; Russell, Nick:
Modern Business Process Automation: YAWL and its Support Environment.
Springer, Berlin, 2010. –
ISBN 3–642–03120–X

Hinweise zur Nutzung dieses Foliensatzes

Dieser Foliensatz wird ausschließlich den Teilnehmern dieser Lehrveranstaltung zur Verfügung gestellt. Er dient als Hilfe für die Vor- und Nachbereitung der Inhalte der Lehrveranstaltung und zur Prüfungsvorbereitung. Für diese Zwecke darf eine lokale Kopie erzeugt werden. Dieser Foliensatz darf nicht an Dritte weitergegeben werden.

© Andreas V. Hense 2025